
Corrigé — Exercice 3

1)b) $|z_A| = |2 + i| = \sqrt{5}$, $|z_B| = |-1 + 2i| = \sqrt{5}$, $|z_C| = |-2 - i| = \sqrt{5}$.

c) Les trois points sont à la distance $\sqrt{5}$ de O : ils appartiennent au cercle de centre O et de rayon $\sqrt{5}$.

2)a) $z_D = z_A + z_C - z_B = (2 + i) + (-2 - i) - (-1 + 2i) = 1 - 2i$.

b) $|z_B - z_A| = |-3 + i| = \sqrt{10}$ et $|z_C - z_B| = |-1 - 3i| = \sqrt{10}$.

c) Deux côtés consécutifs du parallélogramme sont égaux : $ABCD$ est un losange.

3)a) $z\bar{z} = x^2 + y^2$ et $z + \bar{z} = 2x$.

b) $z\bar{z} - 4 = 0 \iff x^2 + y^2 = 4$: cercle de centre O et de rayon 2.

4) $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0 \iff (x - 2)^2 + y^2 = 1$: cercle de centre $(2; 0)$ et de rayon 1.